



Actividad #1

Algoritmos y diagramas de flujo



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

#.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 1.1.1

Ciclo (bucle) definido: Estructura que permite repetir una acción un número determinado de veces.

Definición 1.1.2

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un algoritmo o proceso. Utiliza símbolos estandarizados (óvalos, rectángulos, rombos, etc.) para mostrar el flujo de ejecución.



#.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

Competencia 1.2.1

Identificar y aplicar estructuras de control iterativas para resolver problemas de suma de secuencias numéricas.

#.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Se resolverá un problema que consiste en solicitar al usuario un número n y calcular la suma de los primeros n números naturales (desde 1 hasta n), usando un algoritmo secuencial con una estructura de repetición.

Además, Se debe realizar un diagrama de flujo que represente el siguiente algoritmo:

- Leer un número n ingresado por el usuario.
- Calcular la suma de los primeros n números naturales utilizando una estructura de repetición.
- Mostrar el resultado de la suma.

Herramientas

No se requiere software especializado



Resultados Esperados

La suma de los primeros 5 números naturales es: 15

#.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

Escriba un algoritmo que calcule la suma de los primeros n números naturales. El número n será ingresado por el usuario.

Dibuje un diagrama de flujo que permita representar el algoritmo que suma los primeros n números naturales ingresados por el usuario.

Entrega

El estudiante debe entregar el algoritmo escrito en pseudocódigo y el diagrama de flujo.



#.1

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

Responsabilidad: Se entrega el trabajo cumpliendo con los requisitos y en la fecha establecida.

Integridad: Se realiza el ejercicio de manera original, sin copiar diagramas ajenos.

